



CUADERNILLO DEL PARTICIPANTE

Módulo 1 - Historia del Aire Acondicionado y Fundamentos HVAC

Curso HVAC BDZ | 4 módulos | Sesión 1 de 9 | Modalidad en línea en vivo

Nombre del participante	
Empresa / organización	
Fecha	
Instructor	Jorge Bermúdez / CURSO HVAC BDZ
Horario	8:00 p. m. a 10:00 p. m.
Propósito del módulo Este cuadernillo te acompaña durante la sesión. Aquí registrarás ideas clave, actividades breves y evidencias de aprendizaje del Módulo 1. No sustituye a la evaluación diagnóstica ni a la evaluación final; sirve como material de trabajo durante la clase.	

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer la evolución histórica del control térmico hasta el aire acondicionado moderno.
- Explicar qué significa HVAC y distinguir calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Identificar los principios básicos de termodinámica aplicados al HVAC.
- Describir los cuatro componentes del ciclo de refrigeración por compresión de vapor.
- Reconocer unidades básicas de capacidad, temperatura, humedad y eficiencia energética.

1. Mapa de la sesión

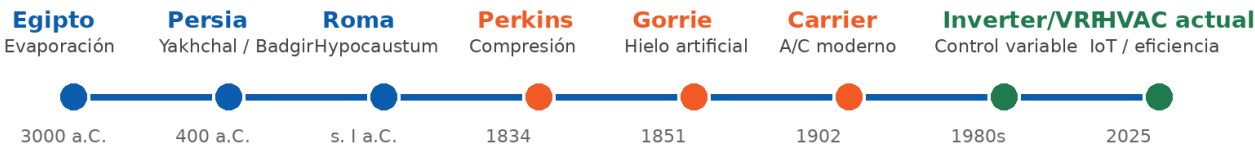
Bloque	Tiempo	Actividad	Evidencia del participante
Apertura	0:00-0:10	Encuadre y recuperación de conocimientos previos	Expectativas anotadas
Historia	0:10-0:35	Evolución del control térmico y aire acondicionado	Línea histórica completada
Fundamentos	0:35-1:05	Qué es HVAC, principios térmicos y refrigerante	Tabla HVAC y notas clave
Ciclo	1:05-1:35	Ciclo de refrigeración por compresión de vapor	Diagrama completado
Sistemas	1:35-1:50	Tipos de sistemas, unidades y eficiencia	Tabla comparativa breve
Cierre	1:50-2:00	Actividad formativa y enlace con cargas térmicas	Reflexión final

Regla de trabajo
Durante la sesión escribe respuestas breves, no perfectas. Lo importante es que puedas explicar con tus propias palabras cómo se relacionan historia, HVAC, ciclo de refrigeración, unidades y selección de sistemas.

2. Actividad: historia del control térmico

Observa la explicación del instructor y completa la idea principal de cada hito histórico. Después marca con una estrella el hito que consideres más importante para el HVAC moderno.

Línea histórica del confort térmico



Hito	Principio relacionado	¿Qué problema resolvía?	Mi nota
Egipto / evaporación	Evaporación	Calor en climas secos	
Persia / Badgir y Yakhchal	Convección / aislamiento	Conservar hielo y ventilar	
Roma / Hypocaustum	Radiación / convección	Calentar espacios	
Perkins / compresión	Cambio de estado	Producir refrigeración mecánica	
Carrier / A/C moderno	Psicrometría	Controlar temperatura y humedad	

3. ¿Qué significa HVAC?

Completa la tabla con la explicación del instructor. Recuerda: AC es un solo concepto: Air Conditioning.

Sigla	En inglés	En español	Función principal
H	Heating	Calefacción	
V	Ventilation	Ventilación	
AC	Air Conditioning	Aire acondicionado	

4. Termodinámica aplicada al HVAC

Concepto	Frase clave	Ejemplo en HVAC
1ª Ley	La energía no se crea ni se destruye; se transforma.	El A/C no crea frío: transfiere calor.
2ª Ley	El calor fluye naturalmente de mayor a menor temperatura.	El compresor usa trabajo eléctrico para mover calor contra ese flujo natural.
Transferencia de calor	Conducción, convección y radiación.	Muros, aire impulsado, sol y superficies calientes afectan la carga térmica.

Pregunta de comprensión

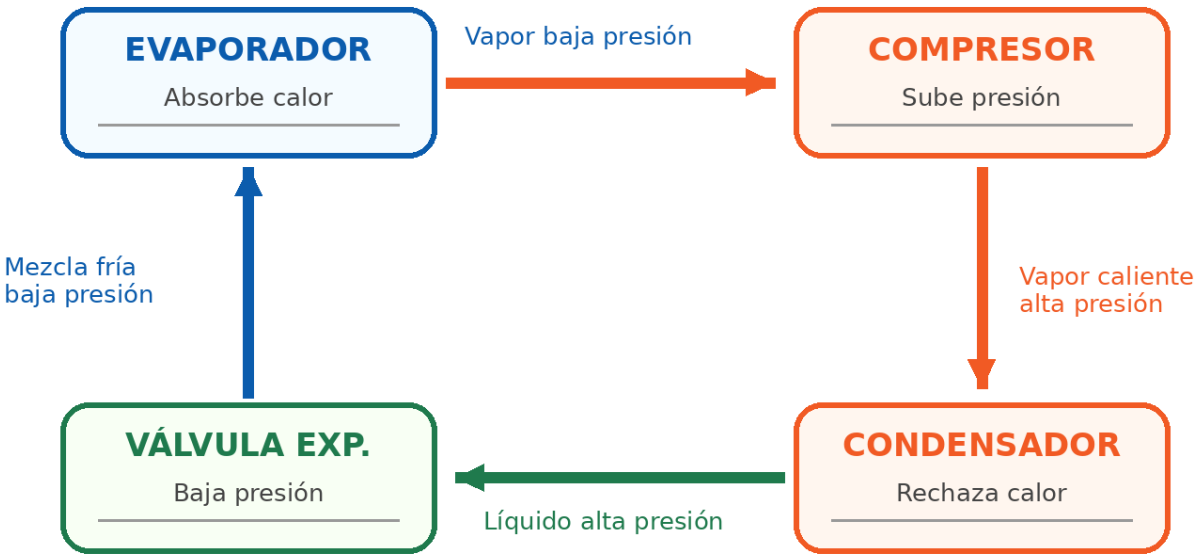
Explica con tus palabras por qué un aire acondicionado no “produce frío”, sino que transfiere calor.

5. Refrigerante y ciclo de refrigeración

El refrigerante es el fluido de trabajo. Cambia de estado y transporta calor dentro de un circuito cerrado.

Componente	Función	Qué pasa con la presión	Qué pasa con el calor
Evaporador			
Compresor			
Condensador			
Válvula de expansión			

CICLO DE REFRIGERACIÓN - COMPRESIÓN DE VAPOR



Actividad rápida

Traza con tu dedo el sentido del ciclo: Evaporador -> Compresor -> Condensador -> Válvula de expansión -> Evaporador. Después explica a un compañero qué componente absorbe calor y cuál lo rechaza.

6. Tipos de sistemas HVAC

Sistema	Aplicación típica	Ventaja	Precaución
Mini-split	Vivienda, local, oficina pequeña		
Multi-split	Residencia u oficina con varias habitaciones		
VRF / VRV	Edificio con múltiples zonas		
Chiller + fan coil	Edificio mediano o grande		
AHU / manejadora	Espacios con ductos y control de aire		

7. Unidades básicas y eficiencia

Magnitud	Unidad	Equivalencia / idea clave	Ejemplo
Capacidad	BTU/h	1 BTU/h = 0.293 W	12,000 BTU/h = 1 TR
Capacidad grande	TR	1 TR = 12,000 BTU/h = 3.517 kW	Chillers y sistemas grandes
Potencia / capacidad	kW	1 kW = 3,412 BTU/h	Uso eléctrico o térmico
Humedad	%HR	Humedad relativa del aire	Confort y deshumidificación
Eficiencia	COP/EER/SEER	Más alto = mejor rendimiento	Comparar equipos

8. Ejercicios breves

1. Un equipo de 12,000 BTU/h equivale a: TR.
2. Un equipo de 24,000 BTU/h equivale a: TR.
3. Si un equipo tiene COP = 4.0, significa que por cada 1 kW eléctrico entrega aproximadamente kW térmicos.
4. Menciona dos datos que necesitarías antes de seleccionar un equipo para un local: y .

9. Actividad formativa de cierre

Contesta antes del cierre. Esta actividad permite verificar comprensión y preparar el enlace con el Módulo 2: Cargas térmicas.

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué problema humano resolvió históricamente el HVAC?	
¿Cuál es la diferencia entre enfriar un espacio y mover calor?	
¿Qué componente consume trabajo eléctrico para elevar presión?	
¿Por qué no basta conocer los m² para seleccionar un equipo?	

10. Glosario mínimo del módulo

Término	Definición breve
HVAC	Heating, Ventilation and Air Conditioning: calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Refrigerante	Fluido que cambia de estado y transporta calor en el ciclo de refrigeración.
Evaporador	Intercambiador donde el refrigerante absorbe calor del espacio.
Compresor	Componente que eleva presión y temperatura del refrigerante.
Condensador	Intercambiador donde el refrigerante rechaza calor hacia el exterior.
Válvula de expansión	Dispositivo que reduce presión antes del evaporador.
BTU/h	Unidad de capacidad térmica. 12,000 BTU/h equivalen a 1 TR.
TR	Tonelada de refrigeración; unidad común en sistemas HVAC.
COP	Relación entre energía térmica entregada y energía eléctrica consumida.

11. Mis notas de la sesión

12. Compromiso de aplicación

Completa esta sección al terminar la sesión.

Tres ideas clave que me llevo	
Una duda que quiero repasar	
Una práctica incorrecta que debo evitar	
Cómo aplicaré esto en mi trabajo	

CURSO HVAC BDZ - Módulo 1 de 4 - Cuadernillo del Participante - Documento de trabajo